

CENTRO PAULA SOUZA
FATEC SOROCABA – JOSÉ CRESPO GONZALES
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

Bruna Elisa Prestes de Almeida

Luís Felipe Glauser Lucas

Matheus Cuero Silva

PROJETO DE ENGENHARIA DE SOFTWARE – Totem PWA
Interativo

Sorocaba-SP

2025

Bruna Elisa Prestes de Almeida

Luís Felipe Glauser Lucas

Matheus Cuero Silva

PROJETO DE ENGENHARIA DE SOFTWARE – Totem PWA
Interativo

Projeto de Engenharia de Software e
Arquitetura de Software apresentado ao
Ensino Superior em Análise e
Desenvolvimento de Sistemas - AMS da Fatec
Sorocaba em 30/06/2025, orientado pelo
professor André Cassulino como requisito
parcial para obtenção da média semestral.

Sorocaba – SP

2025

Sumário

1 ATIVIDADES DO SISTEMA – DIAGRAMA E DESCRIÇÃO.....	5
1.1 CAMINHOS DO DIAGRAMA.....	6
2 REQUISITOS FUNCIONAIS E NÃO FUNCIONAIS.....	9
2.1 Requisitos Funcionais (RF).....	9
2.2 Requisitos Não Funcionais (RNF).....	11
3 USER STORIES.....	12
4 CASO DE USO.....	22
5 TECNOLOGIAS UTILIZADAS.....	29

INTRODUÇÃO

Com o avanço da tecnologia no setor alimentício, tornou-se cada vez mais comum o uso de totens de autoatendimento em redes de fast-food. Esses dispositivos permitem que os clientes realizem seus pedidos de forma rápida e prática, sem a necessidade de interação direta com atendentes, contribuindo para a agilidade no atendimento e melhora na experiência do usuário. Pensando nisso, nosso cliente solicitou o desenvolvimento de um sistema de totem para sua hamburgueria.

O projeto Totem ADS Burger é um sistema de autoatendimento desenvolvido para hamburguerias, permitindo que clientes realizem pedidos de forma autônoma em totens físicos, com uma interface web intuitiva e moderna.

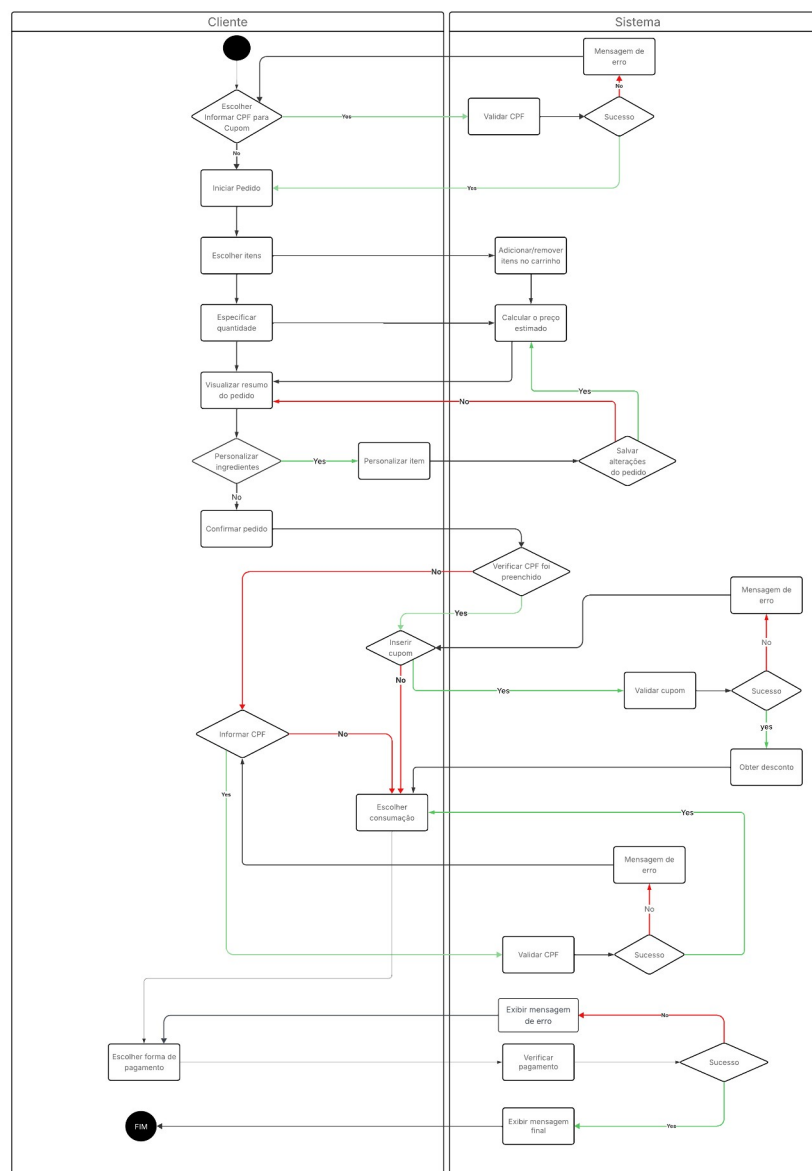
O sistema oferece uma experiência completa de pedido, desde a visualização do cardápio até a finalização do pagamento, incluindo personalização de produtos, aplicação de cupons e administração do cardápio. O objetivo é agilizar o atendimento, reduzir filas e proporcionar autonomia ao cliente.

O público-alvo inclui Clientes de hamburguerias que utilizam totens de autoatendimento, além de administradores e funcionários responsáveis pela gestão do cardápio, cupons e pedidos.

Nosso objetivo com o sistema é facilitar e otimizar o processo de pedidos em hamburguerias, proporcionando uma experiência personalizada e eficiente tanto para os clientes quanto para administradores e operadores do estabelecimento.

1 ATIVIDADES DO SISTEMA – DIAGRAMA E DESCRIÇÃO

Um diagrama de fluxo de atividades é a representação visual de processos realizados em um contexto. Usando símbolos padronizados (como retângulos para ações e losangos para decisões), ele descreve sequências, paralelismos e pontos de decisão. Abaixo, o diagrama de atividades do nosso projeto:



O fluxo é separado por funções realizadas pelo Sistema e funções realizadas pelo Usuário. No lado esquerdo do diagrama estão representadas as ações executadas pelo cliente (usuário do totem), enquanto no lado direito estão as atividades que ocorrem internamente no sistema, de forma automática ou em resposta às interações do cliente.

1.1 CAMINHOS DO DIAGRAMA

As transições entre ações são representadas por setas, com diferentes cores para indicar caminhos positivos (em verde), negativos ou com falha (em vermelho), e neutros (em preto). Os caminhos incluem:

1- Escolha de Inserção de CPF para Cupom:

Cliente: No início da interação, o cliente pode optar por informar o CPF. Caso opte por essa ação, o CPF será usado posteriormente para aplicação de cupons de desconto.

Sistema: O sistema realiza a validação do CPF informado. Se for inválido, é exibida uma mensagem de erro. Se for válido, o fluxo segue normalmente para o início do pedido.

Objetivo: Validar a identidade do cliente e habilitar a aplicação de cupons atrelados ao CPF.

2- Início do Pedido e Escolha de Itens

Cliente: Após a etapa do CPF (opcional), o cliente inicia o pedido e visualiza o cardápio, podendo escolher itens de diversas categorias e subcategorias.

Sistema: Os itens selecionados são adicionados ao carrinho. O sistema permite a adição, remoção e edição de itens, e calcula o preço estimado do pedido em tempo real.

3- Personalização de Ingredientes

Cliente: Após selecionar os itens, o cliente tem a opção de personalizar os ingredientes, montando o pedido conforme suas preferências (adicionando, removendo ou substituindo itens).

Sistema: O sistema salva as alterações feitas na personalização e atualiza o carrinho e o cálculo de valores conforme as modificações realizadas.

4- Visualização do Resumo do Pedido

Cliente: Antes de confirmar, o cliente pode visualizar um resumo completo do pedido, com todos os itens, personalizações, quantidades e preços.

Sistema: O sistema verifica se as alterações anteriores foram salvas corretamente. Caso haja falha no processo, uma mensagem de erro é exibida. Se tudo estiver correto, o resumo é exibido com os valores atualizados.

5- Confirmação do Pedido e Inserção de Cupom

Cliente: O cliente confirma o pedido. Caso não tenha inserido o CPF anteriormente, o sistema solicitará novamente essa informação para aplicação de cupons. O cliente pode, então, inserir um cupom de desconto.

Sistema: Após verificar se o CPF está preenchido, o sistema valida o cupom. Se o cupom for inválido ou incompatível com o CPF informado, uma mensagem de erro é exibida. Se for válido, o sistema aplica o desconto ao valor total do pedido.

6- Escolha do Tipo de Consumo

Cliente: Após a aplicação do cupom, o cliente deve informar se o pedido será consumido no local ou se é para viagem.

Sistema: Registra essa escolha para fins logísticos, podendo impactar a forma de preparo, embalagem e tempo de atendimento.

7- Escolha da Forma de Pagamento

Cliente: O cliente escolhe entre as opções disponíveis: cartão, Pix ou dinheiro.

Sistema: Valida novamente o CPF (se ainda não validado anteriormente), verifica se o pagamento foi realizado com sucesso e emite mensagens de erro, se necessário.

8- Exibição da Mensagem Final

Sistema: Após o pagamento ser validado com sucesso, o sistema exibe uma mensagem final com a confirmação do pedido.

9- Mensagens de Erro e Controle de Fluxo

Durante todas as etapas do fluxo, o sistema possui mecanismos de controle para verificar:

- Preenchimento correto de dados obrigatórios (como CPF).
- Aplicação correta de cupons.
- Validação de pagamento.
- Salvamento adequado de personalizações.

Sempre que uma dessas etapas falha, mensagens de erro são exibidas para orientar o cliente a corrigir as informações e prosseguir corretamente. O sistema redireciona o Cliente para a etapa anterior em caso de falha.

2 REQUISITOS FUNCIONAIS E NÃO FUNCIONAIS

Requisitos funcionais (RF) definem o que o sistema deve fazer – como "o usuário poderá filtrar produtos por preço". São ações mensuráveis, geralmente mapeadas em casos de uso. Já os não-funcionais (RNF) especificam como o sistema deve operar: desempenho (carregar em <2s), segurança (dados criptografados) ou usabilidade (interface acessível).

Como equipe responsável pelo projeto, realizamos o levantamento dos requisitos necessários, elaboramos User Stories para cada funcionalidade e desenvolvemos o diagrama de caso de uso, acompanhado da descrição de seus respectivos módulos.

A seguir, são apresentados os Requisitos Funcionais e Não Funcionais propostos para o sistema de autoatendimento por totens, contemplando desde aspectos operacionais, como personalização de pedidos e critérios técnicos relacionados à segurança, desempenho e experiência do usuário.

2.1 Requisitos Funcionais (RF)

ID	Nome	Descrição
RF01	Tela de Início	Exibe a tela principal do totem com opções de "iniciar pedido".
RF02	Escolha do Tipo de Pedido	Permite selecionar entre "Viagem" ou "Consumo no Local".
RF03	Login e Identificação	Cliente pode se identificar via CPF ou login anônimo
RF04	Aplicação de Cupons	Permite inserir cupons de desconto antes do pagamento.
RF05	Seleção de Itens	Exibição dos produtos disponíveis com imagem, preço e descrição
RF06	Personalização de Ingredientes	Cliente pode adicionar ou

		remover ingredientes dos produtos.
RF07	Adicionar Item ao Carrinho	Adiciona produtos ao carrinho para posterior finalização do pedido.
RF08	Revisão do Pedido	Exibe um resumo do pedido antes da finalização.
RF09	Remoção de Itens do Carrinho	Permite excluir itens individualmente do carrinho.
RF10	Cancelamento do Carrinho	Cancela o pedido inteiro antes da finalização.
RF11	Efetivação do Pedido	Confirma o pedido e o encaminha para a cozinha.
RF12	Pagamento Integrado	Aceita pagamentos via Dinheiro, Pix, Carteira Digital e Cartão.
RF13	Identificação do Pedido	Exibe nome ou código do pedido para retirada.
RF14	Navegação por Categorias	Permite alternar entre lanches, combos, sobremesas, etc.
RF15	Filtros no Menu	Disponibiliza filtros no topo da interface para refinar a busca.
RF16	Progresso do Pedido	Exibe as etapas do processamento do pedido em tempo real.
RF17	Cadastro de Categorias/Subcategorias	Permite gerenciar categorias e subcategorias dos produtos.
RF18	Gerenciamento do Cardápio (Admin)	Admin pode adicionar, editar e remover itens do cardápio.

2.2 Requisitos Não Funcionais (RNF)

ID	Nome	Descrição
RNF01	Tempo de Resposta	Exibição de menus em até 4 segundos
RNF02	Segurança de Pagamento	Proteção contra fraudes e segurança nos dados bancários.
RNF03	Escalabilidade	Suporte para expansão sem perda de desempenho
RNF04	Disponibilidade 24/7	Sistema deve estar sempre acessível.
RNF05	Usabilidade (UI/UX)	Design focado em experiência do usuário eficiente e acessível.
RNF06	Capacidade de Processamento	Deve suportar alto volume de transações sem lentidão.
RNF07	Modo Offline	Deve permitir operação mínima sem internet, com sincronização posterior.
RNF08	Cache para Carregamento Rápido	Armazenamento local para otimizar velocidade

3 USER STORIES

USER STORY 01 - #RF01 - EXIBE A TELA PRINCIPAL DO TOTEM COM OPÇÕES DE “INICIAR PEDIDO”

As user stories são uma estrutura ágil e método informal de explicar como o sistema fica na visão do usuário final. Abaixo, encontram-se as user stories do sistema de totem, contendo os usuários clientes e administradores.

Como cliente, Quero visualizar a tela inicial e suas instruções com um botão de iniciar pedido e suas circunstâncias. **Para** que eu possa entender que estou pronto para começar meu pedido.

Critérios de aceitação

- Botão de iniciar pedido
- Exibição de elementos chamativos

USER STORY 02 - #RF02 - PERMITE SELECIONAR ENTRE "VIAGEM" OU "CONSUMO NO LOCAL

Como cliente, pouco antes do pagamento, **Quero** poder escolher se como no local ou se levo o pedido comigo. Antes do pagamento **porque** quero avaliar o ambiente antes de tomar uma decisão.

Critérios de aceitação

- Opção para selecionar entre comer no local ou levar para viagem
- Opções de pagamento
- Cálculo de valor do pedido

USER STORY 03 #RF03 - CLIENTE PODE SE IDENTIFICAR VIA CPF OU LOGIN ANÔNIMO

Como cliente, **Quero** ter a opção de colocar ou não uma conta, **para** ter o poder de acumular os pontos do pedido.

Critérios de aceitação

- Validação de informações
- Opção de entrada anônima
- Sistema de login
- Sistema de pontos

USER STORY 04 - #RF04 - PERMITE INSERIR CUPONS DE DESCONTO ANTES DO PAGAMENTO

Como cliente, **Quero** poder inserir meus cupons **para** obter desconto no valor do pedido.

Critérios de aceitação

- Disponibilização de um campo para inserção de cupons
- Validação de cupom
- Mensagem de erro para cupom inválido ou expirado

USER STORY 05 - #RF05 - EXIBIÇÃO DOS PRODUTOS DISPONÍVEIS COM IMAGEM, PREÇO E DESCRIÇÃO

Como cliente, **Quero** poder visualizar a imagem, descrição, preço e nome dos itens **para** compreender claramente o que estou comprando.

Critérios de aceitação

- A tela deve apresentar as informações de forma clara
- As categorias devem ser estruturadas de forma intuitiva
- O cliente deve ter a opção de personalizar o item ao selecioná-lo

USER STORY 06 - #RF06 - CLIENTE PODE ADICIONAR OU REMOVER INGREDIENTES DOS PRODUTOS

Como cliente, **Quero** poder escolher a quantidade de ingredientes no lanche dentro do meu pedido **para** ampliar a personalização conforme meu gosto.

Critérios de aceitação

- O cliente deve poder personalizar os ingredientes conforme a disponibilidade
- O preço deve se adequar a quantidade de itens
- Ingredientes devem conter seu próprio preço • A interface deve ser intuitiva e clara.

USER STORY 07 - #RF07 - ADICIONA PRODUTOS AO CARRINHO PARA POSTERIOR FINALIZAÇÃO DO PEDIDO

Como cliente, **Quero** poder escolher vários pedidos numa só sessão **Para** que eu não precise gastar tempo realizando o pagamento de cada item individualmente.

Critérios de aceitação

- O cliente deve poder gerenciar de forma rápida os itens no carrinho
- O carrinho deve atualizar seu conteúdo conforme exclusão e adição de itens
- O valor do carrinho deve se manter atualizado e de acordo com os itens adicionados.

USER STORY 08 - #RF08 - EXIBE UM RESUMO DO PEDIDO ANTES DA FINALIZAÇÃO

Como cliente, **Quero** revisar meu pedido antes de finalizá-lo **Para** que eu confirme minhas escolhas. **Critérios de aceitação**

- O sistema deve exibir um resumo do pedido com suas informações (itens, quantidades, preços, descontos)
- O cliente deve poder voltar para modificar seu pedido
- O preço total deve estar sendo exibido.

USER STORY 09 - #RF09 - PERMITE EXCLUIR ITENS INDIVIDUALMENTE DO CARRINHO

Como cliente, Quero gerenciar os itens do meu carrinho, podendo excluir elementos do meu pedido Para ter controle sobre o meu carrinho após a seleção, sem ter que retornar para a tela de seleção de itens.

Critérios de aceitação

- O cliente deve poder remover cada item individualmente
- O valor deve ser atualizado após as remoções
- Caso se aplique, o sistema deverá exibir uma confirmação antes de realizar uma grande exclusão.

USER STORY 10 - #RF10 - CANCELA O PEDIDO INTEIRO ANTES DA FINALIZAÇÃO

Como cliente, Quero remover todos os itens do meu carrinho, Para que eu possa recomeçar de maneira fácil.

Critérios de aceitação

- O cliente deve poder descartar o carrinho por inteiro antes de realizar o pagamento
- Os cupons aplicados devem ser desconsiderados
- O sistema deve retornar à tela adequada após a exclusão • Deve ser exibido um aviso de confirmação antes da exclusão.

USER STORY 11 - #RF11 - CONFIRMA O PEDIDO E O ENCAMINHA PARA A COZINHA

Como cliente, **Quero** efetivar meu pedido de fato e mandá-lo à cozinha para ser preparado **Para** que depois eu possa recebê-lo ou retirá-lo.

Critérios de aceitação

- O sistema deve enviar o pedido para a cozinha • O cliente deve poder revisar o pedido antes de confirmar
- Uma tela de confirmação contendo o tempo estimado de preparo deve ser exibida após o pagamento

USER STORY 12 - RF12 - PAGAMENTO INTEGRADO

Como Cliente **Eu quero** poder pagar o meu pedido de formas diferentes (Dinheiro, Cartão, Pix e Carteira Digital) no totem. **Para** poder facilitar o método de pagamento e retirada do produto.

Critério de Aceitação

- Pagamento é efetuado com sucesso
- Tempo de resposta do pagamento é menos de 10 segundos
- Impressão de nota fiscal do pedido
- Efetivação do pedido.

USER STORY 13 - RF13 - IDENTIFICAÇÃO DO PEDIDO

Como Cliente **Eu quero** ter uma confirmação que meu pedido foi efetuado e o nome ou código dele para retirada. **Para** me ajudar a perceber que o meu pedido foi realizado com sucesso e uma ideia de quando retirar meu pedido.

Critério de Aceitação

- Os clientes conseguem facilmente identificar o nome ou código do seu pedido
- O pedido tem que ter sido efetivado (RF11)
- Interface Intuitiva (RNF02).

USER STORY 14 - RF14 - NAVEGAÇÃO POR CATEGORIAS

Como cliente **Eu quero** poder navegar pelos tipos de categorias de modo fácil e intuitivo **Para** ajudar no processo de escolha de pedidos e melhorar minha experiencia.

Critério de Aceitação

- 90% dos clientes consigam facilmente compreender a navegação
- Tempo de resposta de no máximo 2 segundos
- Interface Intuitiva
- A navegação deve filtrar as categorias de maneira correta.

USER STORY 15 - RF15 - FILTROS NO MENU

Como cliente **Eu quero** poder filtrar os tipos de lanches, combos bebidas e etc de maneira fácil **Para** agilizar minha navegação pelos produtos.

Critério de Aceitação

- Tempo de resposta de no máximo 2 segundos
- Interface Intuitiva
- A Navegação filtrar os produtos de maneira correta.

USER STORY 16 - RF16 - PROGRESSO DO PEDIDO

Como cliente **Eu quero** poder ver em que estagio estou e quanto está faltando para eu terminar meu pedido **Para** facilitar minha compreensão de em que etapa estou.

Critério de Aceitação

- Barra que atualiza conforme o pedido avança de estágios
- Fácil compreensão

USER STORY 17 – RF17 - CADASTRO DE CATEGORIAS E SUBCATEGORIAS

Como administrador **Eu quero** ser capaz de cadastrar as categorias e subcategorias **Para** ajustar o sistema de acordo com os produtos novos

Critério de Aceitação

- Que a interface seja intuitiva e fácil compreensão
- As novas categorias e subcategorias sejam acrescentadas no totem
- Tempo de resposta de menos de dois segundos.

USER STORY 18 – RF18 - GERENCIAMENTO DO CARDÁPIO (ADMIN)

Como administrador **Eu quero** ser capaz de gerenciar, adicionar, remover e editar o cardápio do sistema **Para** poder acrescentar novos combos, lanches etc.

Critério de Aceitação

- Que a interface seja intuitiva e fácil compreensão
- Tempo de resposta de menos de dois segundo
- Que os itens permaneçam registrados no sistema e apareçam no totem.

USER STORY 19 -RNF01 – TEMPO DE RESPOSTA

Como usuário, **Eu quero** tempo de carregamento de menus curto, **Para** otimizar e agilizar minha experiência.

Crítérios de aceitação

- Carregamento de menus abaixo de 4 segundos.

USER STORY 20 – RNF02 - SEGURANÇA DE PAGAMENTO

Como administrador, **Eu quero** proteção contra fraudes e segurança dos dados bancários dos meus clientes, **Para** evitar possíveis fraudes, golpes ou vazamentos de dados dos clientes.

Critérios de aceitação

- Os dados bancários dos clientes são bem protegidos e criptografados.
- Há verificações entre sistema e bancos para garantir a legitimidade da transação

USER STORY 21 – RNF03 – ESCALABILIDADE

Como administrador, **Eu quero** escalabilidade, **Para** garantir a possibilidade de expansão no sistema sem perda no desempenho.

Critérios de avaliação

- O sistema é projetado e feito de forma a se adaptar a maiores cargas de trabalho.
- O sistema pode ser expandido sem problemas.

USER STORY 22 – RNF04 - DISPONIBILIDADE 24/7

Como cliente, **Eu quero** disponibilidade 24/7, **Para** que eu possa realizar meu pedido, independentemente do horário no qual estou realizando meu pedido.

Critérios de avaliação

- O sistema funciona 24/7 e não sai do ar em caso de perda de conexão ou necessidade de atualização

3.36 USER STORY 23 – RNF05 USABILIDADE UI/UX

Como cliente **Eu quero** que o sistema tenha uma interface intuitiva e de fácil memorização
Para facilitar a navegação e melhorar minha experiência

Critérios de Aceitação:

- O design deve seguir padrões de usabilidade que facilitem o uso.
- A navegação deve ser fluida e minimizar o número de cliques necessários para executar ações.

USER STORY 24 – RNF06 - CAPACIDADE DE PROCESSAMENTO

Como administrador **Eu quero** que o sistema suporte várias interações sem quedas de desempenho **Para** garantir uma operação eficiente e evitar perdas monetárias por um sistema lento

Critérios de Aceitação

- O sistema deve ser capaz de processar múltiplas requisições simultâneas sem degradação perceptível de desempenho.
- Deve haver monitoramento de carga para identificar gargalos e prevenir falhas.
- A infraestrutura deve ser escalável para suportar crescimento no número de usuários e operações.
- O tempo de resposta das ações do cliente não deve ultrapassar X milissegundos em condições normais

USER STORY 25 – RNF07 - MODO OFFLINE

Como cliente **Eu quero** que o sistema não pare de exibir o cardápio em um caso de falta de internet **Para** garantir que eu possa continuar sendo útil em caso de falta de internet.

Critérios de Aceitação

- O sistema deve permitir que o cliente visualize o cardápio offline.

- Deve haver um indicador visual para informar o estado de conexão (online/offline).
- Os dados armazenados localmente devem ser protegidos e criptografados.

USER STORY 26 – RNF08 - CACHE PARA CARREGAMENTO RÁPIDO

Como cliente **Eu quero** que o sistema armazene temporariamente informações frequentemente acessadas **Para** reduzir o tempo de carregamento e melhorar o desempenho.

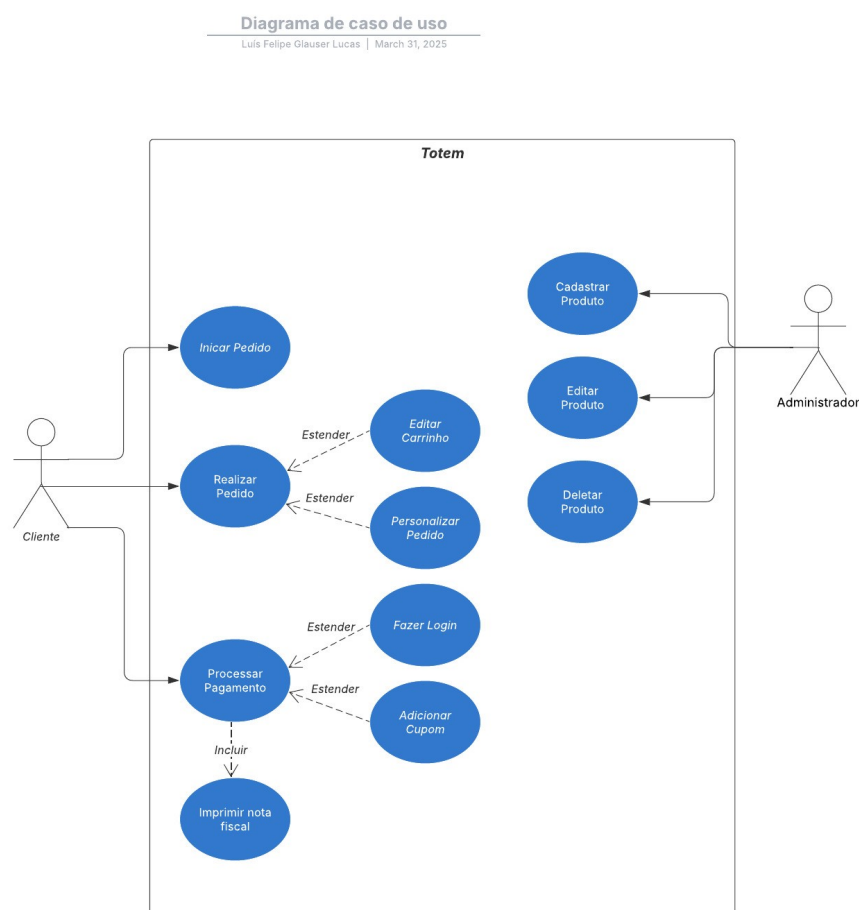
Critérios de Aceitação

- O sistema deve armazenar temporariamente dados acessados com frequência para reduzir tempo de resposta.
- O cache deve ser atualizado automaticamente conforme necessário para evitar informações desatualizadas.
- O administrador deve poder limpar o cache manualmente, caso necessário

4 CASO DE USO

Os casos de uso têm como objetivo descrever, de forma clara e objetiva, as interações entre os usuários e o sistema. Eles ajudam a identificar e detalhar as funcionalidades esperadas, permitindo uma melhor compreensão do comportamento do sistema sob diferentes cenários.

Nesta seção, apresentamos a descrição dos casos de uso do sistema de totem para a hamburgueria, com foco nos dois principais perfis de usuários: clientes, que utilizam o totem para realizar pedidos e efetuar pagamentos, e administradores, responsáveis por gerenciar o conteúdo do sistema, como cardápio, preços e relatórios.



CASO DE USO 1 – INICIAR PEDIDO

Ator Principal: Cliente

Objetivo: Começar o fluxo de pedido.

Descrição: O cliente chega em um totem que está na tela inicial e clica no botão “Iniciar Pedido”.

Fluxo de Eventos Principal: 1. Cliente chega no Totem.

2. Cliente clica no botão “Iniciar Pedido”

3. Sistema redireciona para tela de selecionar pedido.

Fluxo de Exceção: • Cliente inicia em um carrinho abandonado por outro cliente e reseta o carrinho

CASO DE USO 2 – REALIZAR PEDIDO:

Ator Principal: Cliente

Objetivo: Realizar um pedido de maneira simples e rápida.

Descrição: O cliente acessa o totem, escolhe os itens do cardápio, personaliza seu pedido (se necessário), e efetua o pagamento.

Fluxo de Eventos Principal:

1. O cliente visualiza o cardápio.

2. O cliente seleciona os itens desejados.

3. O cliente personaliza o pedido, se necessário.

4. O cliente visualiza o valor total e confirma.

Fluxo de Exceção:

• Se o pedido não for possível (por falta de estoque, por exemplo), o cliente é informado e pode escolher outro item.

CASO DE USO 3 – EXIBIR CARRINHO

Ator Principal: Cliente

Objetivo: Visualizar os produtos que o Cliente pediu.

Descrição: Após selecionar os itens desejados, o cliente pode ver os itens no carrinho.

Fluxo de Eventos Principal:

1. O Cliente finaliza a seleção de pedidos e clica no carrinho
2. Ele personaliza os itens (se necessário)
3. Ele confirma o pedido e procede para pagamento.

CASO DE USO 4 – PERSONALIZAR PEDIDO

Ator Principal: Cliente

Objetivo: Personalizar o pedido para se adequar ao gosto do cliente.

Descrição: O cliente acessa o carrinho, escolhe os itens específicos, e personaliza o mesmo, tirando ou adicionando itens.

Fluxo de Eventos Principal:

1. O cliente seleciona o item que deseja editar.
2. O cliente personaliza o pedido.
3. O cliente confirma ou descarta a edição.

Fluxo de Exceção:

- Se o pedido não for possível (por falta de estoque, por exemplo), o cliente é informado e pode reeditar o item.

CASO DE USO 5 – ADICIONAR CUPOM

Ator Principal: Cliente

Objetivo: Permitir ao cliente utilizar cupons de desconto no pedido.

Descrição: O cliente pode inserir um cupom válido para aplicar desconto no total do pedido.

Fluxo de Eventos Principal:

1. O cliente confirma o pedido.
2. O cliente acessa a área de cupons.
3. O cliente insere o código do cupom.
4. O sistema verifica a validade.
5. Se válido, o desconto é aplicado no total da compra.

Fluxo de Exceção:

- Cupom inválido ou expirado: O sistema informa que o cupom é inválido e permite tentar outro cupom.

CASO DE USO 6 – PROCESSAR PAGAMENTO

Ator Principal: Cliente

Objetivo: Finalizar o pedido com o pagamento, de forma segura.

Descrição: Após revisar o carrinho, o cliente escolhe a forma de pagamento (cartão, pix, ou dinheiro) e conclui a transação.

Fluxo de Eventos Principal:

1. O cliente confirma o pedido.
2. O sistema exibe as opções de pagamento.
3. O cliente escolhe a forma de pagamento.
4. O sistema processa a transação.
5. Se aprovado, o pedido é finalizado.
6. O sistema oferece a opção de imprimir nota fiscal.

Fluxo de Exceção:

- Pagamento recusado:

O sistema informa o erro e permite tentar novamente ou mudar o método.

CASO DE USO 7 – FAZER LOGIN

Ator Principal: Cliente

Objetivo: Permitir que o cliente acesse sua conta no totem.

Descrição: O cliente acessa a tela de login do totem, insere suas para acessar funcionalidades personalizadas.

Fluxo de Eventos Principal:

1. O cliente acessa a tela de processar pagamento.
2. O cliente seleciona a opção "Login".
3. O cliente insere suas credenciais (CPF).
4. O sistema valida as credenciais.
5. Se as credenciais forem válidas, o cliente é redirecionado para a tela de cupons da sua conta.

Fluxo de Exceção:

- Credenciais inválidas: O sistema informa ao cliente que os dados inseridos estão incorretos e permite tentar novamente.

CASO DE USO 8 – IMPRIMIR NOTA FISCAL

Ator Principal: Cliente

Objetivo: Emitir e entregar ao cliente a nota fiscal do pedido.

Descrição: Após o pagamento, o sistema gera uma nota fiscal que pode ser impressa para comprovação da compra.

Fluxo de Eventos Principal:

1. O cliente conclui o pagamento.
2. O sistema gera a nota fiscal eletrônica.

3. O sistema envia comando para a impressora.
4. A nota fiscal é impressa e entregue ao cliente.

CASO DE USO 9 – CADASTRAR PRODUTO

Ator Principal: Administrador

Objetivo: Cadastrar os produtos no totem para que os clientes possam visualizar.

Descrição: O Administrador cadastra os dados do produto e sua imagem e depois o produto fica disponível para os clientes comprarem.

Fluxo de Eventos Principal:

1. O administrador acrescenta os dados do produto que deseja acrescentar
2. O Sistema acrescenta o item
3. O item passa a ser exibido no totem

Fluxo de Exceção:

- Administrador tenta inserir dados incoerentes com o campo (String no preço).

CASO DE USO 10 – EDITAR PRODUTO

Ator Principal: Administrador

Objetivo: Editar os produtos do totem para alterar possíveis erros.

Descrição: O Administrador cadastra os dados do produto e sua imagem e depois o produto fica disponível para os clientes comprarem.

Fluxo de Eventos Principal:

1. O administrador seleciona um produto existente para editar
2. O Produto é editado.
3. O Sistema atualiza os dados de exibição do item caso necessário.

Fluxo de Exceção:

- Administrador tenta inserir dados incoerentes com o campo (String no preço).

CASO DE USO 11 – DELETAR PRODUTO

Ator Principal: Administrador

Objetivo: Excluir produtos que não estejam mais no menu ou remover itens errados.

Descrição: Exclusão de produtos e faz eles pararem de ser exibidos.

Fluxo de Eventos Principal:

1. O Administrador remove o produto desejado.
2. Sistema remove o produto do totem.

5 TECNOLOGIAS UTILIZADAS

O **ASP.NET Core** foi escolhido como framework principal para o desenvolvimento do backend devido à sua performance otimizada, suporte multiplataforma e integração nativa com a stack Microsoft.

O **SQLite** foi adotado como sistema de gerenciamento de banco de dados por sua leveza, simplicidade de configuração e capacidade de operar sem um servidor dedicado.

Quanto ao Front-End, a interface do usuário foi desenvolvida utilizando **HTML**, **CSS** e como tecnologias base. Para agilizar o processo de estilização, foram empregados **Tailwind CSS** (um framework utilitário que permite designs responsivos com classes pré-definidas) em alguns arquivos e **Bootstrap** (que oferece componentes prontos e um sistema de grid flexível). A biblioteca **FontAwesome** foi utilizada para incorporar ícones os ícones.

O **Figma** foi utilizado para a criação de wireframes e protótipos interativos, o que nos permitiu a validação de fluxos de usuário e a definição de interfaces antes da implementação.